2026 Vill. Mat A1 – 7. gyakorlat
Euler-szám, rendőrelv

1. Ismert, hogy $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\alpha/n)^n = e^\alpha$. Számítsa ki: $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n+4}{n+6}\right)^{n+2}$, **hf.:** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n-3}{n-7}\right)^{n+4}$.

MO. Az Euler-féle határértéket és a határérték és függvénykompozíció közötti összefüggést használva

$$\left(\frac{n+4}{n+6}\right)^{n+2} = \left[\left(1-\frac{2}{n+6}\right)^{n+6}\right]^{\frac{n+2}{n+6}} \longrightarrow (e^{-2})^1 = e^{-2}.$$

hf.: Hasonlóan $\left(\dfrac{n-3}{n-7}\right)^{n+4} = \left[\left(1+\dfrac{4}{n-7}\right)^{n-7}\right]^{\frac{n+4}{n-7}} \longrightarrow (e^4)^1 = e^4.$

2. Ismert, hogy $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{p} = 1$ $(p>0)$ és $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n} = 1$. Számítsa ki: **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^4+5n^3+2}$, **b)** $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{3^n-2n^4+1}$,

gy.: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{4^n-3n^2}{n^2+n+1}}$, **hf.:** $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\dfrac{6^n+2n^7-n^5}{2^n-n+4}}$.

MO. a) $n\geq 1$ esetén $n^4 \leq n^4+5n^3+2 \leq 8n^4$, tehát

$$(\sqrt[n]{n})^4 \leq \sqrt[n]{n^4+5n^3+2} \leq \sqrt[n]{8}\,(\sqrt[n]{n})^4.$$

A két szélső sorozat 1-hez tart, így a rendőrelv alapján a keresett határérték 1.
b) Ha $q>1$ és $k\in\mathbf{N}$ rögzített, akkor $n^k/q^n \to 0$ (az exponenciális növekedés gyorsabb a polinomiálisnál). Ezért elég nagy n-re a gyök alatti kifejezés pozitív, és

$$\sqrt[n]{3^n-2n^4+1} = 3\sqrt[n]{1-\frac{2n^4-1}{3^n}} \longrightarrow 3.$$

Itt azt használtuk, hogy ha $u_n>0$ és $u_n\to u>0$, akkor $\sqrt[n]{u_n}\to 1$: végül $0<c\leq u_n\leq C$, ezért $\sqrt[n]{c}\leq\sqrt[n]{u_n}\leq\sqrt[n]{C}$, és alkalmazható a rendőrelv.
gy.: Mivel $3n^2/4^n\to 0$, és $n^2\leq n^2+n+1\leq 3n^2$ miatt $\sqrt[n]{n^2+n+1}\to 1$,

$$\sqrt[n]{\frac{4^n-3n^2}{n^2+n+1}} = 4\,\frac{\sqrt[n]{1-\frac{3n^2}{4^n}}}{\sqrt[n]{n^2+n+1}} \longrightarrow 4.$$

hf.: Az exponenciális tagokat kiemelve

$$\sqrt[n]{\frac{6^n+2n^7-n^5}{2^n-n+4}} = 3\sqrt[n]{\frac{1+\frac{2n^7-n^5}{6^n}}{1+\frac{4-n}{2^n}}} \longrightarrow 3,$$

mert a gyök alatti tört 1-hez tart, és végül pozitív.

3. Számítsa ki: **a)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2}$, **b)** $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^{n}$.

MO. a) $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n^2} = \left[\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^{n}\right]^{n}$. Mivel a szögletes zárójeles kifejezés $e>1$-hez tart, végül nagyobb 3/2-nél; így az egész kifejezés legalább $(3/2)^n\to+\infty$, tehát a határérték $+\infty$.
b) Az Euler-féle határérték miatt $\left(1+\dfrac{1}{n^2}\right)^{n^2}\to e$, ezért elég nagy n-re a rendőrelv alkalmazható:

$$1\leq\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n} = \left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{1/n} \leq \sqrt[n]{4} \longrightarrow 1.$$

4. Ismert, hogy $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ és $X^Y=e^{Y\ln X}$ $(X>0)$. Számítsa ki:

a) $\lim\limits_{x\to 0+}(1+2x)^{1/x}$, **b)** $\lim\limits_{x\to 0+}(\cos x)^{1/x^2}$, **c)** $\lim\limits_{x\to 0-}(1-3x)^{1/x^2}$,

d) $\lim\limits_{x\to 0-}(1+\sin(x^2))^{1/x}$, **e)** $\lim\limits_{x\to 0+}(\cos x)^{1/\sin^2 x}$, **f)** $\lim\limits_{x\to 0+}(1+\tan^2 x)^{-1/x}$.

MO. Az $X^Y=e^{Y\ln X}$ azonosságot és az exponenciális függvény folytonosságát használjuk. A nevezetes $\sin t/t\to 1$ határértékből adódik, hogy $\dfrac{1-\cos x}{x^2}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\sin(x/2)}{x/2}\right)^2\to\dfrac{1}{2}$. Az összetett függvény határértékére vonatkozó tétel alapján a $\ln(1+t)/t\to 1$ határértéket az alábbi helyettesítésekkel is alkalmazhatjuk.

a) A $\vartheta=2x$ helyettesítéssel

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\ln(1+2x)}{x}=\lim_{x\to 0+}2\frac{\ln(1+2x)}{2x}\overset{\text{HIA}}{=}2\cdot 1=2,$$

így a keresett határérték e^2.

b) A $\vartheta=\cos x-1$ helyettesítéssel

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\ln(\cos x)}{x^2}=\lim_{x\to 0+}\frac{\ln(1+\vartheta)}{\vartheta}\frac{\cos x-1}{x^2}\overset{\text{HIA}}{=}1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2},$$

tehát a határérték $e^{-1/2}$.

c) Mivel $x\to 0-$ esetén $-3/x\to+\infty$ és $\dfrac{\ln(1-3x)}{-3x}\to 1$,

$$\frac{\ln(1-3x)}{x^2}=\frac{\ln(1-3x)}{-3x}\cdot\frac{-3}{x}\longrightarrow+\infty,$$

így a határérték $+\infty$.

d) Mivel $\sin(x^2)/x^2\to 1$,

$$\lim_{x\to 0-}\frac{\ln(1+\sin(x^2))}{x}=\lim_{x\to 0-}x\,\frac{\sin(x^2)}{x^2}\frac{\ln(1+\sin(x^2))}{\sin(x^2)}\overset{\text{HIA}}{=}0\cdot 1\cdot 1=0,$$

tehát a határérték $e^0=1$.

e) Mivel $\sin^2 x=(1-\cos x)(1+\cos x)$,

$$\lim_{x\to 0+}\frac{\ln(\cos x)}{\sin^2 x}=\lim_{x\to 0+}\frac{\ln(\cos x)}{\cos x-1}\frac{-1}{1+\cos x}\overset{\text{HIA}}{=}1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2},$$

tehát a határérték $e^{-1/2}$.

f) Mivel $\tan x/x\to 1$,

$$\lim_{x\to 0+}\frac{-\ln(1+\tan^2 x)}{x}=\lim_{x\to 0+}-x\,\frac{\ln(1+\tan^2 x)}{\tan^2 x}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^2\overset{\text{HIA}}{=}0\cdot 1\cdot 1=0,$$

tehát a határérték $e^0=1$.